UNICESUMAR – ENGENHARIA DE SOFTWARE

Aluno: André Martins
Disciplina: Linguagem e Técnicas de Programação
Professor: José Carlos Flores
Tema: Conceitos de Variáveis de Entrada e Saída em PHP

QUESTIONÁRIO: SISTEMA DE LOGIN COM $_SESSION EM PHP

PARTE 1: QUESTÕES OBJETIVAS

1. Qual é a finalidade da função `session_start()`?

A) Encerrar a sessão do usuário
B) Iniciar ou retomar uma sessão
C) Criar um cookie permanente
D) Enviar dados via POST
E) Validar a senha do usuário
Resposta: B

2. Onde os dados de `$_SESSION` são armazenados?

A) No navegador do cliente
B) No banco de dados
C) No servidor web
D) Na URL
E) No cache do navegador
Resposta: C

3. Qual arquivo é responsável por validar o login no sistema?

A) login.html
B) painel.php
C) logout.php
D) valida.php
E) estilo.css
Resposta: D

4. Qual método HTTP é usado no formulário de login?

A) GET
B) PUT
C) DELETE
D) POST
E) HEAD
Resposta: D

5. Por que usamos `header('Location: painel.php')`**?**

A) Para exibir uma mensagem
B) Para redirecionar o usuário
C) Para encerrar a sessão
D) Para validar o usuário
E) Para carregar o CSS
Resposta: B

6. O que acontece se `session_start()` **for chamado após saída para o navegador?**

A) A sessão é criada normalmente
B) Um erro de cabeçalho (headers already sent) ocorre
C) O usuário é redirecionado
D) A sessão é salva no cookie
E) Nada acontece
Resposta: B

7. Qual superglobal armazena dados entre páginas com sessão?

A) $_GET
B) $_POST
C) $_COOKIE
D) $_SESSION
E) $_REQUEST
Resposta: D

8. Como impedimos o acesso direto a painel.php por usuários não logados?

A) Usando exit()
B) Verificando $_SESSION['logado']
C) Usando htmlspecialchars()
D) Apagando cookies
E) Mudando a extensão do arquivo
Resposta: B

9. Qual é o caminho correto para o arquivo CSS no sistema?

A) css/estilo.css
B) /css/estilo.php
C) estilo.css
D) CSS/ESTILO.CSS
E) ../css/estilo.html
Resposta: A

10. O que faz `session_destroy()`?

A) Apaga todos os dados da sessão
B) Inicia uma nova sessão
C) Redireciona para o login
D) Valida o usuário
E) Cria um cookie
Resposta: A

11. Por que usamos `htmlspecialchars()` ao exibir o nome do usuário?

A) Para converter minúsculas em maiúsculas
B) Para prevenir ataques XSS
C) Para encurtar o nome
D) Para salvar no banco de dados
E) Para formatar a data
Resposta: B

12. Qual tag HTML vincula um arquivo CSS externo?

A) <style>
B) <script>
C) <link>
D) <css>
E) <import>
Resposta: C

13. O que significa HTTP 405?

A) Página não encontrada
B) Método não permitido
C) Erro interno do servidor
D) Sessão expirada
E) Arquivo não encontrado
Resposta: B

14. Onde devem estar os arquivos PHP para funcionar com XAMPP?

A) Na área de trabalho

B) Em C:\xampp\htdocs

C) Em C:\Windows\System32

D) Em C:\Program Files\XAMPP

E) Em qualquer pasta

Resposta: B

15. Qual é a finalidade do `exit;` **após** `header('Location: ...')`**?**

A) Mostrar uma mensagem

B) Evitar execução de código posterior

C) Reiniciar a sessão

D) Fechar o navegador

E) Salvar os dados

Resposta: B

16. O que é `$_POST['usuario'] ?? ''`**?**

A) Um operador de comparação

B) Um operador de nave espacial

C) Um operador de coalescência nula

D) Um erro de sintaxe

E) Um loop condicional

Resposta: C

17. Qual é o valor padrão da variável `$_SESSION['logado']` **após login bem-sucedido?**

A) null

B) 'false'

C) true

D) 0

E) 'off'

Resposta: C

18. Qual arquivo não contém código PHP?

A) valida.php

B) painel.php

C) login.html

D) logout.php

E) Todos contêm PHP

Resposta: C

19. O que acontece ao acessar logout.php?

A) O usuário é redirecionado para o painel

B) A sessão é destruída e o usuário sai

C) Uma nova sessão é criada

D) O CSS é recarregado

E) O login é validado novamente

Resposta: B

20. Qual é a porta padrão do Apache no XAMPP?

A) 8080

B) 3306

C) 21

D) 80

E) 443

Resposta: D

PARTE 2: QUESTÕES DISCURSIVAS

21. Explique por que `$_SESSION` é mais seguro que `$_COOKIE` para armazenar dados de login.

Resposta: Os dados de $_SESSION ficam armazenados no servidor; o navegador guarda apenas um identificador da sessão (PHPSESSID). Já os dados de $_COOKIE ficam no navegador do cliente, onde o usuário pode ler e alterar o conteúdo. Por exemplo, ele poderia editar um cookie logado=true e burlar o login.

22. Por que não devemos usar `$_REQUEST` em vez de `$_POST` ou `$_GET` em formulários?

Resposta: Porque $_REQUEST junta dados de GET, POST e COOKIE ao mesmo tempo, e não dá para saber de onde o dado veio. Isso permite, por exemplo, enviar o login pela URL em vez do formulário e facilita ataques. Usar $_POST ou $_GET deixa o código mais explícito, previsível e seguro.

23. O que é separação de camadas e como ela foi aplicada neste sistema?

Resposta: É dividir o sistema por responsabilidades, para que cada parte cuide de uma função. No sistema, login.html cuida da apresentação (formulário); css/estilo.css cuida do estilo visual; valida.php cuida da lógica de autenticação; painel.php é a área restrita; e logout.php encerra a sessão.

24. Qual é a diferença entre `echo` e `print` em PHP?

Resposta: Os dois exibem saída. O echo não retorna valor, aceita vários argumentos separados por vírgula e é um pouco mais rápido. O print aceita apenas um argumento e retorna 1, por isso pode ser usado dentro de expressões.

25. Por que o arquivo `estilo.css` está em uma pasta separada chamada `css`?

Resposta: Por organização e separação de responsabilidades. Os arquivos de estilo ficam separados da lógica PHP, o que facilita a manutenção, permite reaproveitar o CSS em várias páginas e deixa a estrutura do projeto mais clara.

26. Como você modificaria o sistema para aceitar dois usuários: 'admin' e 'usuario'?

Resposta: Guardaria os usuários em um array associativo (usuário => senha) e verificaria o login nele, no arquivo valida.php:

```
$usuarios = [
    'admin'   => '123',
    'usuario' => '456'
];
if (isset($usuarios[$usuario]) && $usuarios[$usuario] === $senha) {
    $_SESSION['logado']  = true;
    $_SESSION['usuario'] = $usuario;
    header('Location: painel.php');
    exit;
}
```

O ideal, em um sistema real, seria usar banco de dados e senhas com hash.

27. Explique o papel do `header('Location: ...')` no fluxo do sistema.

Resposta: Ele redireciona o navegador para outra página. Se o login dá certo, envia o usuário para painel.php; se falha, ou se alguém tenta acessar o painel sem estar logado, envia de volta para login.html. Depois do logout, também retorna ao login. É ele que controla a navegação entre as etapas do sistema.

28. Por que é importante usar `session_start()` em todas as páginas que usam `$_SESSION`?

Resposta: Porque cada requisição HTTP é independente. Sem session_start(), o PHP não carrega os dados da sessão daquele usuário e $_SESSION fica vazio. Nesse caso, o painel entenderia que o usuário não está logado.

29. Cite duas boas práticas de segurança usadas neste sistema.

Resposta: 1) Uso de htmlspecialchars() ao exibir o nome do usuário, prevenindo ataques XSS. 2) Verificação de $_SESSION['logado'] em painel.php, impedindo o acesso direto sem login. O sistema também usa o método POST no formulário e exit após os redirecionamentos.

30. Proponha uma melhoria para o sistema (ex: campo de e-mail, validação de nível, etc).

Resposta: Armazenar os usuários em um banco de dados MySQL, guardando as senhas com password_hash() e validando com password_verify(). Também seria possível adicionar um campo de nível de acesso (admin/usuário) para liberar funções diferentes no painel, além de usar session_regenerate_id() após o login para evitar sequestro de sessão.